■■■■■ ■■ ■■■■■■■■

■■■■■■■ 9. ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ Redis

■■■■■■■■(■): _____

■■■■■■: _____

■■■■■■■■■■■■■: _____

■■■■■, 2026 ■.

1. ■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■

■■■■ ■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ Redis. ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■■■■■■ Redis Hash ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ TTL/EXPIRE ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■.

■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■ Redis, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■.

2. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ID; ■■■■■■■■■ Hash; ■■■■■■■■■■■■ TTL; ■■■■■■■ ■■■■■■■; ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■; ■■■■■■■■■■■ TTL; ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■; ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■; logout ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■; ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■; ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ Git; ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■; ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■; ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■; ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ Windows/VS Code.

■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ TTL, ■■■■■■■■■■ TTL, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■.

3. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■

Redis — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ Hash ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ `session:<session_id>`.

Hash ■■■■■■■■■ ■■■■■ session_id, user_id, created_at, last_seen ■■ metadata. ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■ HSET ■■ EXPIRE ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ pipeline.

■■■■■■■■ TTL ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■■■ -2 ■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■; -1 ■■■■■■■■■, ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■. ■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ TTL.

4. ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■ SessionStore ■ Redis. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ SessionStore. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ Redis.

■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■ Hash ■ ■■■■■■■■■■■■■■■ TTL. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ last_seen ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■. Logout ■■■■■■■■ ■■■■■. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ Redis ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ docs/architecture.mmd ■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ Mermaid ■ GitHub.

5. ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■

1) ■■■■■■■■■: HSET + EXPIRE. 2) ■■■■■■■: HGETALL. 3) ■■■■■■■■■: EXISTS. 4) ■■■■■■■■ ■■■■■■: TTL. 5) ■■■■■■■■■■: HSET + EXPIRE. 6) ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■: HSET. 7) Logout: DEL. 8) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■: DEL.

■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ SCAN ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ Hash. ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■ ■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

■ production-■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■.

6. ■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ secrets. ■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■; seed.py ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ student_01…student_30.

■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ Redis ■■■■■■■■■ ■ .env, ■ ■ Git ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ .env.example. ■■■■■ .env ■■■■■■■■■ ■■■■■■ .gitignore.

■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ production ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ TLS ■ ACL/■■■■■■■■■■■■■■■■ Redis, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■ Secure/HttpOnly/SameSite cookie, ■■■■■■■■■■■■ ■■ CSRF ■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■.

7. ■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ pytest ■ ■■■■■■■■■■■■ fakeredis — ■■■■■■■■■ Redis, ■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■. ■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ TTL, ■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ user_id ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■.

■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■ Redis ■■■■■■■■■■■■■■ scripts/seed.py ■ scripts/demo_queries.py. ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ Redis Server.

8. ■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ py -m venv .venv, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ requirements.txt ■ ■■■■■■■■■■■■ .env.example ■ .env. ■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■ Redis Server; ■■■■ Windows ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ WSL Ubuntu.

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ scripts/seed.py — ■■■■■■■ ■■■■■■■■ 30 ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ scripts/demo_queries.py ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ src/main.py ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■.

■■■■■■■■ python -m pytest -v ■■■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■, ■ ■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■.

9. ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■ Redis Hash ■ TTL. ■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■, ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■.

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■. ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ production-■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■-■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■ cookie, ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■.

■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ REST API, ■■■■■■■■■■■■ ■ Flask/FastAPI, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ Redis.

[redacted]: [redacted]

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\seed.py
.\.venv\Scripts\python.exe scripts\demo_queries.py
.\.venv\Scripts\python.exe -m pytest -v
```